

1. Pengertian Ensemble Learning

Ensemble Learning adalah teknik Machine Learning yang menggabungkan beberapa model untuk menghasilkan prediksi yang lebih baik.

Ide utamanya:

Banyak model



Digabungkan



Prediksi lebih akurat

2. Mengapa Ensemble Learning Digunakan

Model tunggal sering memiliki kelemahan.

Dengan menggabungkan beberapa model:

Akurasi meningkat

Lebih stabil

Mengurangi error

3. Analogi Ensemble Learning

Misalnya:

1 dosen memberi nilai

vs

5 dosen memberi nilai lalu dirata-rata

Biasanya hasil kedua lebih objektif.

4. Jenis Ensemble Learning

Dua teknik utama:

Bagging

Boosting

5. Bagging

Bagging adalah singkatan dari:

Bootstrap Aggregating

6. Konsep Bagging

Melatih banyak model secara paralel.

Kemudian:

Hasil digabungkan

7. Tujuan Bagging

Mengurangi:

Variance

Overfitting

8. Random Forest

Random Forest adalah algoritma Bagging yang menggunakan banyak Decision Tree.

9. Cara Kerja Random Forest

Membuat banyak Decision Tree

↓

Setiap pohon dilatih dengan data berbeda

↓

Semua pohon melakukan prediksi

↓

Voting hasil akhir

10. Voting pada Random Forest

Misalnya:

Tree 1 → Lulus

Tree 2 → Lulus

Tree 3 → Tidak Lulus

Tree 4 → Lulus

Tree 5 → Lulus

Hasil:

Lulus

11. Mengapa Random Forest Lebih Baik

Karena tidak bergantung pada satu pohon keputusan.

12. Kelebihan Random Forest

Akurasi tinggi

Mengurangi overfitting

Stabil terhadap noise

13. Kekurangan Random Forest

Lebih lambat

Sulit diinterpretasikan

14. Import Random Forest

```
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
```

15. Membuat Model

```
model = RandomForestClassifier()
```

16. Training

```
model.fit(X_train, y_train)
```

17. Prediksi

```
prediksi = model.predict(X_test)
```

18. Boosting

Boosting adalah teknik Ensemble Learning yang melatih model secara berurutan.

19. Konsep Boosting

Model berikutnya fokus memperbaiki kesalahan model sebelumnya.

20. Cara Kerja Boosting

Model 1 belajar

↓

Masih ada error

↓

Model 2 fokus pada error

↓

Masih ada error



Model 3 fokus pada error



Dan seterusnya

21. Tujuan Boosting

Mengurangi:

Bias

Error prediksi

22. Perbedaan Bagging dan Boosting

Bagging	Boosting
Paralel	Berurutan
Mengurangi Variance	Mengurangi Bias
Model independen	Model saling bergantung

23. AdaBoost

AdaBoost adalah algoritma Boosting yang populer.

24. Cara Kerja AdaBoost

Model yang salah memprediksi data akan diberi perhatian lebih besar pada iterasi berikutnya.

25. Kelebihan AdaBoost

Akurat

Meningkatkan performa model lemah

26. Kekurangan AdaBoost

Sensitif terhadap noise

Sensitif terhadap outlier

27. Gradient Boosting

Gradient Boosting adalah pengembangan dari AdaBoost.

28. Konsep Gradient Boosting

Model baru belajar dari residual atau error model sebelumnya.

29. XGBoost

XGBoost adalah implementasi Gradient Boosting yang sangat populer.

30. Mengapa XGBoost Populer
Cepat

Akurat

Banyak digunakan di kompetisi Data Science

31. LightGBM

LightGBM adalah algoritma Boosting yang dikembangkan untuk data besar.

32. CatBoost

CatBoost cocok untuk data yang memiliki banyak fitur kategorikal.

33. Perbandingan Algoritma Ensemble

Algoritma	Jenis
Random Forest	Bagging
AdaBoost	Boosting
Gradient Boosting	Boosting

XGBoost	Boosting
LightGBM	Boosting
CatBoost	Boosting

34. Feature Importance

Random Forest dapat menunjukkan fitur yang paling berpengaruh.

35. Contoh Feature Importance

Misalnya:

Jam Belajar → 60%

Kehadiran → 30%

Usia → 10%

36. Overfitting pada Ensemble

Ensemble dapat mengurangi overfitting, tetapi tidak menghilangkannya sepenuhnya.

37. Kapan Menggunakan Random Forest

Ketika:

Ingin model stabil

Data cukup besar

Interpretasi tidak terlalu penting

38. Kapan Menggunakan Boosting

Ketika:

Mengejar akurasi tinggi

Dataset kompleks

Komputasi mencukupi

39. Ensemble dalam Dunia Nyata

Digunakan pada:

Deteksi Fraud

Prediksi Kredit

Rekomendasi Produk

Prediksi Penjualan

40. Kesimpulan Ensemble Learning

Menggabungkan banyak model

Lebih kuat dibanding model tunggal

Sering menghasilkan performa terbaik

Soal Bab 12

Soal 1

Apa yang dimaksud dengan Ensemble Learning?

Soal 2

Mengapa Ensemble Learning sering menghasilkan model yang lebih baik?

Soal 3

Jelaskan konsep Bagging.

Soal 4

Apa tujuan utama Bagging?

Soal 5

Apa yang dimaksud dengan Random Forest?

Soal 6

Bagaimana cara kerja Random Forest?

Soal 7

Apa yang dimaksud dengan voting pada Random Forest?

Soal 8

Sebutkan kelebihan Random Forest.

Soal 9

Sebutkan kekurangan Random Forest.

Soal 10

Apa yang dimaksud dengan Boosting?

Soal 11

Bagaimana cara kerja Boosting?

Soal 12

Apa tujuan utama Boosting?

Soal 13

Bandingkan:

Bagging

Boosting

Soal 14

Apa yang dimaksud dengan AdaBoost?

Soal 15

Mengapa AdaBoost sensitif terhadap outlier?

Soal 16

Apa yang dimaksud dengan Gradient Boosting?

Soal 17

Mengapa XGBoost sangat populer?

Soal 18

Apa fungsi Feature Importance pada Random Forest?

Soal 19

Kapan lebih baik menggunakan Random Forest dibanding Decision Tree tunggal?

Soal 20

Analisis kapan lebih baik menggunakan Random Forest dan kapan lebih baik menggunakan Boosting.

BAB 12 selesai.

Selanjutnya: BAB 13 — Deep Learning dan Neural Network Dasar.